power(2, 5) எவ்வாறு படிப்படியாகச் செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பது அட்டவணை 8.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வரிசையும் ஒரு சுழற்சியின் முடிவில் p, i என்ற இரண்டு மாறிகளின் மதிப்பையும், அவை எவ்வாறு கணக்கிடப்பட்டன என்றும் காண்பிக்கிறது. $p=a^i$ என்பது மடக்கின் தொடக்கத்தில் மெய்யாக உள்ளது என்றும், ஒவ்வொரு வரிசையிலும் அது மெய்யாகவே இருக்கிறது என்றும் காணலாம். ஆகவே, இது ஒரு மடக்கு மாற்றமிலி எனப்படும்.

சுழற்சி	p	p x a	i	i+1	a^i
0	1		0		2^0
1	2	1x2	1	0 + 1	2^1
2	4	2x2	2	1 + 1	2^2
3	8	4x2	3	2 + 1	2^3
4	16	8x2	4	3 + 1	2^4
5	32	16x2	5	4+1	2^5

அட்டவணை 8.1 – power (2,5) ன் செயல்நிலை

மடக்கு முடியும்போது, $p = a^i$ என்பது மெய்யாகவே இருக்கிறது. மேலும், $i = 5$. எனவே, $p = a^5$ ஆக அமைந்துள்ளது. பொதுவாகச் சொல்வதானால், மடக்கு முடியும்போது $p = a^n$ எவ்வாறு, power (a, n) விவரக்குறிப்பை நிறைவுசெய்கிறது என்று நாம் சரிபார்த்துவிட்டோம்.

எடுத்துக்காட்டு 8.6:

எடுத்துக்காட்டு 6:11யிலுள்ள சாக்லேட் பார் எடுத்துக்காட்டை நினைவுகொள்க. ஒரு முழு சாக்லேட்டைத் தனித்தனிச் சதுரங்களாக உடைப்பதற்கு எத்தனை வெட்டுக்கள் தேவை? எத்தனை துண்டுகள், எத்தனை வெட்டுக்கள் என்பதைக் குறிக்க முறையே p, c என்ற மாறிகளைப் பயன்படுத்தலாம். ஒவ்வொரு முறையும் வெட்டும்போதும், வெட்டுகளின் எண்ணிக்கை ஒன்று கூடுகிறது, துண்டுகளின் எண்ணிக்கைம் ஒன்று கூடுகிறது. இதை ஒரு மதிப்பிருத்தலின் மூலம் குறப்பிடலாம்.

$$p, c := p + 1, c + 1$$

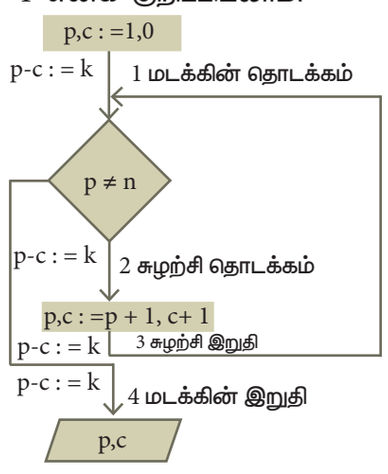
முழு சாக்லேட்டை வெட்டும் செயல்முறையை ஒரு மடக்கைக் கொண்டு விளக்கலாம். தொடங்கும்போது ஒரேவொரு துண்டு உள்ளது, ஒருமுறைகூட வெட்டப்படவில்லை. அதாவது, $p = 1$, $c = 0$ மொத்தத் தனித்தனி சதுரங்களின் எண்ணிக்கையை n என்று குறிப்பிடுவோம். துண்டுகளின் எண்ணிக்கை pம், தனித்தனி சதுரங்களின் எண்ணிக்கை nம் சமமாகும்போது மடக்கு முடிவடைகிறது.

```
p, c := 1 ,0
while p ≠ n
p, c := p + 1, c + 1
```

p – c என்பது, p, c := p + 1, c + 1 என்ற மதிப்பிருத்தலின் மாற்றமிலி என்று எடுத்துக்காட்டு 8.2இல் பார்த்தோம். p–c= k என்க. இதில் k ஒரு நிலையான மதிப்பு. நெறிமுறையில் எந்தெந்த இடங்களில் p – c = k என்பது மெய்யாக இருக்கிறது என்று கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நெறிமுறையிலும், பாய்வுப்படம் 8.2யிலும் காட்டப்படுள்ளது.

```
p , c := 1 , 0
1       -- p - c = k
while p ≠ n
2       -- p - c = k
p , c := p1+ , c1+
3       -- p - c = k
4       -- p - c = k , p = n
```

p – c = k என்ற மடக்கு மாற்றமிலி, மடக்கின் தொடக்கத்தில் (முதல் வரி) மெய்யாக இருக்கிறது. மேலும், மடக்கின் தொடக்கத்தில் p – c = 1. எனவே, k = 1 மடக்கு மாற்றமிலிலி p – c = 1 எனக் குறிப்பிடலாம்.



பாய்வுப்படம் 8.2: மடக்கு மாற்றிமிலி மெய்யாக இருக்கும் இடங்கள்

மடக்கு முடியும்போது (நான்காவது வரி), மடக்கு மாற்றிமிலி, p–c = 1, இன்னும்

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 8 166-182.indd 109 4/19/2020 4:22:38 PM